

财政压力、环境规制与外商直接投资

吕雁琴^{1,2} 潘云峰²¹

(1. 新疆大学 新疆创新管理研究中心, 新疆 乌鲁木齐 830046;

2. 新疆大学 经济与管理学院, 新疆 乌鲁木齐 830046)

【摘要】: 在分析地方政府财政压力、环境规制对外商直接投资影响机制的基础上, 选取中国 2003—2017 年 30 个省份的面板数据实证分析地方政府财政压力、环境规制是否促进外商在中国的直接投资。实证结果表明: (1) 在控制其他变量的情况下, 地方政府财政压力越大, 外商直接投资越容易引进; 外商直接投资随着环境规制强度的增大, 表现出先上升后下降的倒“U”型; 地方政府财政压力与环境规制的交互项不利于引进外资。(2) 当地方政府财政压力介于[0.809, 2.349]时, 环境规制对引进外资的拉动作用最大; 当地方环境规制强度介于[0.019, 0.035]时, 地方政府财政压力对引进外资的拉动作用最大。基于此, 在地方政府财政压力与环境规制加强的双重要求下, 就引进外资提出相应的对策建议。

【关键词】: 财政压力 环境规制 外商直接投资 动态面板

【中图分类号】: X196; F062.2 **【文献标识码】:** A **【文章编号】:** 1671-4407(2021)12-170-08

改革开放以来, 随着对外开放的进一步深化, 大量的外资涌入中国, 中国外商投资项目年均增长率超过 30%, 目前已成为中国经济发展的重要推手。然而, 随着外资导向发展模式的兴起, 伴随而来的环境污染问题逐渐变得不可忽略^[1]。自财政分权改革后, 呈现“财权中央集中, 事权地方集中”的局面^[2]。由于建设基础设施和改善民生、维护社会等责任的需要, 地方政府面临较大财政压力^[3]。随着地方政府财政压力上升, 为缓解财政压力, 亟须寻找财政收入新途径。过度注重引进外资导致的“重建设, 轻服务”特征, 使得环境污染问题极易被忽略^[4]。党的十九大报告明确提出地方政府要有化解重大风险的能力以及坚决打赢污染防治的攻坚战。因此, 在地方政府财政压力和环境治理的双重压力下, 理清财政压力、环境规制对外商直接投资的影响机制, 探究如何通过财政压力、环境规制进一步促进外商在中国的投资以及政策制定, 对于投资结构优化和经济高质量发展的促进有一定意义。

1 文献综述

“中国式财政分权”导致中央和地方政府目标利益诉求的差异, 中央更关注宏观经济稳定和全局利益平衡, 而地方政府更关注辖区内经济增长以及财政资源多寡问题^[5]。Weingast^[6]认为我国财政分权会影响地方政府通过土地、税收进行引资竞争。刘骞文和闫笑^[7]研究发现, 地方政府可以凭借土地价格优惠政策吸引外资, 并且对国内资本产生“挤出”效应。逯建和杨彬永^[8]以微观城市发展视角出发, 发现引资的税收优惠导致城市税收规模很难依靠引资后的税收补充, 规模越大的外商直接投资引致更大规模的税收亏空。岳金桂和陆晓晨^[9]基于中部 5 省 69 个地级市空间面板数据进行研究, 研究表明地方政府吸引外资的动机部

作者简介: 吕雁琴, 博士, 教授, 博士研究生导师, 研究方向为金融计量、经济体制改革。E-mail:13209900994@qq.com

基金项目: 新疆维吾尔自治区高校科研计划重点项目“新疆培育旅游支柱产业的对策研究”(XJEDU2018SI002); 新疆维吾尔自治区社科联党中央治疆方略理论与实践研究课题“完善新疆文化和旅游融合发展体制机制研究”(19ZJZY01); 新疆大学经济与管理学院研究生“丝路”创新基金项目“新疆旅游产业效率及影响因素分析”(JGSL18033)

分来源于地方财政缺口。杨武和李升^[10]从税收征管不确定性视角出发,研究发现,低税负时,税收征管不确定性对 FDI 有促进作用;而高税负时,税收征管不确定性对 FDI 有抑制作用。

基于要素流动,环境规制因其对成本的巨大影响,成为外商直接投资考虑的重要因素^[11]。相关理论假说主要有以下两种:“污染天堂假说”和“波特假说”。“污染天堂假说”提出环境规制会导致企业缩小其生产规模,无论是针对美国各地州的研究^[12],还是广泛地对 OECD 国家实证分析^[13],学者们发现环境规制对 FDI 有显著的负面影响。国内学者王孝松等^[14]、张栋浩和樊此君^[15]通过实证分析支持了“污染天堂假说”,但曾贤刚^[16]研究认为,环境规制与 FDI 不存在因果关系,认为“污染天堂假说”在中国并不成立。“波特假说”认为环境规制可以通过企业创新带来的技术优化对资源配置和生产效率产生积极影响。如 Christmann & Taylor^[17]的观点,环境规制非但没有改变相关企业的净出口流向,反而有利于提升产业比较优势;张中元和赵国庆^[18]认为环境规制与外企技术溢出呈现“环境库兹涅茨曲线”的特征;蒋勇^[19]认为合理的环境规制不仅可以使 FDI 带来经济效应,还可以促进劳动者就业。不过,也有学者认为,地方政府关于吸引外商投资和环境规制存在博弈,两者之间的影响并不显著^[20]。

综上所述,现有文献虽已有探究财政压力与外商直接投资、外商直接投资与环境规制两两之间的关系,很少有研究将财政压力、环境规制与外商直接投资纳入统一的分析框架。在新时代的背景下,通过缓解财政压力、加强环境规制进一步吸引外资,优化外资在我国投资结构的同时,有助于进一步促进经济高质量发展。本文与现有文献对比,主要从以下几个方面进行扩展:一是将财政压力、环境规制与外商直接投资统一分析,构建动态面板模型,分析我国 30 个省份(西藏、港澳台地区除外)2003—2017 年财政压力、环境规制以及同时考虑地方政府财政压力与环境规制的交互项对外商直接投资规模的影响效应。二是进一步将全样本从空间视角分为东中西部探究地区差异,从时间维度分为 2003—2007 年、2008—2012 年与 2013—2017 年三个子样本分析不同时间维度之间的差异。三是分别以财政压力与环境规制为门槛进行拓展分析。

2 理论分析与研究假设

2.1 财政压力与外商直接投资

中国的地方政府对当地的经济政策制定有很大的影响能力,并有权从中获得税收^[5,21]。分税制改革后,地方政府财政支出在全国财政支出中的占比趋于上升,然而收入却趋于下降,尤其在 2009 年,这两个比重分别为 80%和 20%,地方财政收入与支出出现严重的不平衡状态,地方政府承担大量基础设施建设、保障和改善民生等导致地方政府财政压力较大^[3]。故地方政府寻求新的融资途径增加地方政府对外资企业的引进主要取决于政府面对的外部约束以及政府组织内部的激励机制^[22]。对于地方政府内部激励而言,政府为了缓解财政压力、化解地方债务过多的风险以及政治晋升,多方面的竞争就会转换为对经济增长的竞争,经济增长不仅需要内需拉动,同时也需要外需拉动,其结果势必会使得地方政府采取优惠政策吸引更多外资企业的进入。同时,外资企业拥有资金、技术、商业网络优势以及母国政府的支持,能够应对中国地方政府存在的寻租活动。

基于以上理论分析,本文提出研究假设 1:地方政府财政压力越大,越易于寻求新的融资途径,外商直接投资规模随之增加。

2.2 环境规制与外商直接投资

当前中国环境污染问题的根本成因是环境公共品属性所导致的市场失灵,严峻的环境形势又未给中国充裕的时间以等待环境库兹涅茨曲线拐点的自动出现^[23]。因此,地方政府采取适当的干预政策,相继出台有关环保政策的文件,随着环境规制力度的提高,低效率、高污染的企业会因亏损而退出市场,从而出现资源限制。而开放经济使得国外高效率企业有机会进入我国市场,实现新的均衡。具体而言,当环境规制较弱时,对污染型企业来说,当企业边际成本小于社会边际成本时,企业家为了追求利润的最大化,污染型企业宁愿接受环境惩罚税而不会选择投资节能减排技术;同时,污染型企业由于治污成本也相对较低,资源配置存在扭曲,粗放式增长带来的环境污染也日趋严重。随着经济进入高质量发展阶段,环境规制强度也随之加大。此时,污染型

企业的边际成本高于社会边际成本，因此，企业会投资治污技术研发，即在引进外资初期，较弱的环境规制与欠发达的环境治理体系导致大量污染型技术与产业转移到中国，随着改革开放的深入，经济进入高质量发展阶段，环境规制与环境治理体系逐渐完善，污染型外资进入中国存在较高的门槛，故高效率、低污染型外资进入中国。

根据以上理论分析，本文提出研究假设 2：外商直接投资规模与环境规制强弱相关。

2.3 财政压力、环境规制与外商直接投资

在财政分权的背景下，形成了中央财权相对集中、地方事权相对集中的局面。地方政府承担大量的基础设施建设、保障和改善民生水平、维护社会和谐稳定等方面的责任，最终导致地方政府支出责任过大，面临较大的财政压力^[24]。面对辖区内较大的财政压力，地方政府有强烈的动机通过多途径增加辖区内财政收入以缓解地方过多的财政支出压力。地方政府为了吸引流动性资源，可能会为了争夺企业的入驻开展差异化竞争，甚至会降低辖区内环境标准，降低高污染企业进入辖区内的门槛，导致能源浪费、资源消耗、生态破坏等问题。即环境规制水平的下降必然不利于地区环境质量的改善，但环境规制的下降可以吸引更多的外资企业进行投资，是地方政府实现经济快速增长与财政增收的重要途径^[20]。

根据以上理论分析，本文提出研究假设 3：当地方政府财政压力越大时，地方政府为了缓解财政压力，通过降低环境门槛进行引资，即地方政府财政压力越大，越有动机降低环境门槛进行招商引资。

3 模型设定与变量说明

3.1 计量模型设定

根据以上理论分析和已有研究成果，为考察财政压力和环境规制对引进外资的影响，现以外商直接投资作为被解释变量，以财政压力和环境规制作为核心解释变量，同时，加入环境规制的二次项探究与外商直接投资是否存在非线性关系，设定如下有关外商直接投资的函数关系：

$$FDI_{it} = \beta_0 + \beta_1 Fin_{it} + \beta_2 Er_{it} + \beta_3 Er_{it}^2 + \sum_{i=1}^k \beta_i X_{it} + \mu_i + \phi_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

式中：i、t 分别代表省份与年份，Fin、Er、Er²、X 分别表示地方政府财政压力、环境规制、环境规制的平方以及控制变量，β₀、β₁、β₂、β₃、β_i 分别代表常数项、财政压力、环境规制、环境规制二次项与控制变量的系数，μ_i、φ_t、ε_{it} 分别代表地区固定效应、时间固定效应与误差项。

为考察在不同财政压力下，环境规制对引进外资是否有差异，再次设置二者的交互项，在式(1)的基础上，加入二者的交互项探究其对引进外资的影响，即：

$$FDI_{it} = \beta_0 + \beta_1 Fin_{it} + \beta_2 Er_{it} + \beta_3 Er_{it}^2 + \beta_{12} Fin_{it} \bullet Er_{it} + \sum_{i=1}^k \beta_i X_{it} + \mu_i + \phi_t + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

考虑到外商直接投资规模与一些解释变量之间可能存在双向因果关系导致内生性问题的存在，为了得到更稳健的分析结果，

借鉴 Roodman^[24]的做法, 本文引入动态面板模型, 以有效地控制变量间的内生性问题, 在式 (2) 的基础上, 加入被解释变量的滞后一期, 即:

$$FDI_{it} = \beta_0 + \beta_{11} FDI_{i, t-1} + \beta_1 Fin_{it} + \beta_2 Er_{it} + \beta_3 Er_{it}^2 + \beta_{12} Fin_{it} \cdot Er_{it} + \sum_{i=1}^k \beta_i X_{it} + \mu_i + \phi_i + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

进一步地, 为了消除异方差性, 将变量进行对数化处理, 建立如下动态面板数据模型:

$$\ln FDI_{it} = \alpha_0 + \alpha_{11} \ln FDI_{i, t-1} + \alpha_1 \ln Fin_{it} + \alpha_2 \ln Er_{it} + \alpha_3 (\ln Er_{it})^2 + \alpha_{12} \ln Fin_{it} \cdot \ln Er_{it} + \sum_{i=1}^k \alpha_i \ln X_{it} + \mu_i + \phi_i + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

本文引入控制变量以解决内生性问题, 具体变量说明如下:

被解释变量: 外商直接投资 (FDI)。通过梳理已有的研究成果, 计算 FDI 主要有流量和存量两种方法。对于地方政府而言, 在吸引外资投资时, 更加注重的是绝对量水平。因此, 本文采取流量预算外商直接投资规模。结合实际, 本文将年鉴中的外商直接投资数据按照当年汇率折算成人民币进行计算。

核心解释变量: 财政压力 (Fin)。本文参考罗必良^[25]计算财政压力的方法, 即财政压力 = (各省份预算内财政支出 - 预算内财政收入) / 预算内财政收入, 当比值越大, 表明地方政府财政压力越大, 则地方政府越有动力寻求预算外资金的增收来缓解收支缺口, 那么, 地方政府寻求引进外资的动机也就越强。环境规制 (Er)。环境规制的量化指标到目前没有统一的标准, 如杨军等^[26]用废水、废气治理费用总和与从业人员的比值来加以衡量, 本文借鉴宋马林和王舒鸿^[27]的研究成果, 采用各省份当年工业污染治理投资完成额与当年 GDP 的比值来衡量。

控制变量: 从理论上, 经济发展水平、开放程度、产业结构升级、市场化水平以及基础设施等变量会对模型的核心变量产生影响, 同时也为了减少模型估计的遗漏偏差, 本文引入以下控制变量: (1) 经济发展水平 (PGdp), 一般来说, 经济发展水平越高, 表明该地区对内、对外的经济往来越密切, 越容易吸引外资, 在消除价格因素影响后, 选取人均 GDP 来衡量地区经济发展水平。(2) 开放程度 (Open), 一个地区对外联系紧密与否可能对该地区吸引外资投资产生重要的影响, 地区开放程度可以有效反映该地区与国际市场的经济融合程度, 开放程度越高, 则越有利于吸引外资企业进入, 本文选用学者常用的做法即用各地区进出口总额占 GDP 的比重衡量开放程度。(3) 产业结构升级 (IS), 外商直接投资促进了发展中国家的产业升级, 同时发展中国家也承担了环境污染, 第二产业是污染型废弃物排放最大的产业, 随着技术进步、环境规制的加强, 第三产业所占比重不断增加, 本文选用第三产业与第二产业的比值衡量产业结构升级。(4) 市场化水平 (Mar), 市场机制能通过市场对社会资源进行配置, 国有经济高度发展地区, 市场机制扭曲程度加大, 不利于吸引外资^[28], 因此本文借鉴王小鲁等^[29]的研究, 选用非国有经济在工业总产值中的比重对其进行衡量。(5) 基础设施水平 (Tra), 基础设施建设可以对企业运营成本产生影响, 进而吸引外资。衡量基础设施水平的指标较多, 如邓玉萍和许和连^[1]采取货运量衡量, 本文借鉴樊纲等^[30]的研究成果, 根据运输能力把不同等级的公路里程分别折算成二级公路的标准道路里程, 铁路里程乘以 14.7 的换算系数折合成标准道路里程, 然后计算与人口的比率, 基础设施水平采用每万人标准道路里程衡量。

3.2 相关变量的统计性描述

本文选取 30 个省份的面板数据(考虑到数据可得性,数据选取未包括西藏和港澳台地区),具体数据来源于《中国统计年鉴》(2003—2017 年)、《中国环境统计年鉴》(2003—2017 年)和《中经网统计数据库》(2003—2017 年)。变量的描述性统计如表 1 所示。

4 实证结果分析

表 1 相关变量的描述性统计

变量类型	变量名称	变量符号	平均值	最小值	最大值
被解释变量	外商直接投资	lnFDI	5.088	-0.007	7.722
核心解释变量	财政压力	lnFin	-0.113	-2.963	1.748
	环境规制	lnEr	0.184	-1.204	1.445
	财政压力与环境规制的交互项	lnFin • lnEr	0.039	-2.248	1.599
控制变量	经济发展水平	lnPGdp	10.231	8.216	11.768
	对外依存度	lnOpen	-1.752	-4.987	0.526
	产业结构升级	lnIS	-0.112	-0.704	1.444
	市场化程度	lnMar	-1.108	-2.093	-0.379
	基础设施水平	lnTra	3.495	1.705	5.172

在进行动态面板分析前,首先要考虑选取的变量是否存在多重共线性。检验多重共线性常用的有相关系数分析、方差膨胀因子分析等。本文针对所选取的变量采用方差膨胀因子分析,分析结果如表 2 所示。由结果可知,所有变量均小于 10。因此,多重共线性可控。

表 2 变量方差膨胀因子值

变量	lnFin	lnEr	lnFin • lnEr	lnPGdp
VIF	7.74	1.39	1.25	4.20
1/VIF	0.13	0.72	0.80	0.28
变量	lnOpen	lnIS	lnMar	lnTra
VIF	3.93	1.28	1.90	4.29
1/VIF	0.25	0.78	0.53	0.23

4.1 基准动态面板模型回归分析

由于静态面板模型中常见的方法有混合面板回归、固定效应与随机效应，但会造成估计量偏误以及无法克服内生性问题，而动态面板模型常见的有系统 GMM 与差分 GMM 估计，由于一阶 GMM 估计中容易受弱工具变量的影响，会造成估计结果有偏。因此，本文采用二阶 GMM 估计可以有效降低估计结果的偏误性，结果如表 3 所示。由表 3 可知，虽然存在一阶序列自相关，但不存在二阶序列自相关；Sargan 检验结果显示，本文的工具变量均有效。

在动态面板数据模型中，被解释变量取滞后一期时，外商直接投资的系数为 0.924，表明在 1%的显著性水平下，上一期的外商直接投资规模有利于本期外商投资规模的扩大。由于投资具有一定的滞后性，建设厂房以及基础设施均需要一定的时间周期，且受投资环境进一步完善的影响，因此上一期的外商投资可以为当期外商投资提供良好的条件。

表 3 动态面板数据模型估计结果

解释变量	被解释变量：lnFDI	
	两阶段系统 GMM	两阶段差分 GMM
lnFDI(-1)	0.924*** (0.024)	0.011 (0.061)
lnFin	0.117** (0.058)	0.138*** (0.04)
lnEr	0.120** (0.023)	0.101*** (0.035)
(lnEr) ²	-0.114** (0.058)	-0.134*** (0.037)
lnFin • lnEr	-0.165*** (0.037)	-0.005 (0.012)
lnPGdp	0.006* (0.063)	0.780*** (0.081)
lnOpen	0.046** (0.013)	0.067 (0.087)
lnIS	-0.205** (0.09)	-0.297*** (0.066)
lnMar	0.169*** (0.060)	0.293*** (0.068)
lnTra	0.031** (0.092)	0.088 (0.161)
常数项	0.583* (0.337)	-2.956*** (0.449)
Wald 值	13784.63	3905.3
AR (1)	0.002	0.462
AR (2)	0.305	0.962
Sargan 值 (P)	0.968	0.703

注：括号内的数值为稳健标准差；上角标*、**、***分别表示在 10%、5%、1%的显著性水平下显著；(-1)表示变量的滞后一期。表 4~表 6、表 8 同。

在核心解释变量中，地方政府财政压力越大，地方政府为了增加财政收入，更容易制定相关优惠政策吸引外资。随着环境规

制的加强，外商直接投资规模呈现先上升后下降的倒“U”型模式，表明环境规制与外商直接投资满足环境库兹涅茨曲线，表明FDI流入的增速会随着我国环境规制的不断加强而递减，但是结合我国现阶段实际，外商投资规模总体上依旧呈上升趋势，尚未到达拐点，这可能与我国地方政府财政压力有关，地方政府为缓解财政压力提升晋升资本而没有动力加大环境治理投资的怪圈，最终使得外资的流入依旧呈上升趋势。地方政府财政压力与环境规制的交互项对外商投资规模起到了阻碍作用，若地方政府财政压力越大且环境规制越强，则越不利于地方引进外资，随着财政压力的加大以及地方政府对环境治理力度的加大，对引进外资质量提出了更高的要求。然而，地方政府税收竞争与中央政府财政分权的确会降低环境质量^[31]，地方政府为了解决招商引资问题，一般会放松环境规制来吸引外商投资，从而缓解地方政府财政压力，提高晋升资本。

在控制变量中，外商投资适宜于经济发展程度相对较高的地方，这些地区对外开放度也相对较高，国际合作更为紧密，可以减少运输成本以及降低关税与非关税壁垒。完善的基础设施建设以及良好的市场化外商直接投资提供更为便利的基础环境与平等竞争的市场环境。值得注意的是，产业结构升级对外商直接投资产生了阻碍作用，可能因本文选用各地区第三产业与第二产业的比值衡量产业结构优化程度，随着我国越来越重视自主研发，且研发费用与自主创新能力日趋提升，国内投资逐渐在第三产业中占据更大比例，而外商投资往往是进行高污染、低研发、低附加值等产业转移，因此，产业结构升级表现出对外商投资的抑制效应。

4.2 分样本回归结果分析

4.2.1 空间分样本回归

我国幅员辽阔，区域发展不平衡不充分的问题依旧是当下矛盾之一。因此，为了进一步考察不同地区地方政府财政压力、环境规制对地区引进外资规模的影响，本文根据经济发展水平将30个省份分为东、中、西部地区，探究不同地区财政压力、环境规制对外商直接投资的影响。在将控制变量控制的基础上，回归结果如表4所示。就地区财政压力而言，东中西部地区财政压力越大越易于寻求外资，呈现西部地区最强、东部次之、中部最小的局面，表明西部地区经济发展水平较弱且地方政府财政支出较多，存在较大的财政赤字，且政府为了缓解财政压力，利用一些政策优惠吸引外资的流入。就地区环境规制而言，东部地区与西部地区对外资引进规模均呈先增长后下降的变化趋势，满足环境库兹涅茨曲线。值得注意的是，中部地区对外资引进规模呈现先下降后上升的趋势，表明中部地区在不同环境规制情况下表现不同，环境规制较弱时，中部地区较东部地区没有竞争优势。环境规制加强后，中部地区可以凭借地区资源优势引入一定外资。就二者交叉项而言，中西部地区对外资的引入呈现阻碍作用，表明中西部地区施行严格的环境规制，使得地方政府通过降低环境规制强度引进外资变得越发困难，然而中西部政府财政收入渠道相对单一，主要靠发行地方债券来增加地方财政收入，以弥补财政收支缺口，最终导致财政压力越来越大，没有达到环境规制标准的外资进入地方变得愈加困难。东部地区作为我国经济发展程度最高的地区，市场经济发展更为完善，环境治理投资、开放政策以及发达的交通运输条件，更容易通过多种渠道缓解财政压力，同时发达的服务业及强大的消费群体均能吸引外资的流入。

表4 东中西部地区动态面板回归结果

解释变量	被解释变量：lnFDI		
	东部	中部	西部
lnFDI(-1)	-1.294** (0.591)	1.735*** (0.015)	1.435*** (0.042)
lnFin	0.385* (0.095)	0.365*** (0.012)	1.659** (0.736)
lnEr	1.023** (0.013)	-0.365** (0.024)	1.753* (0.915)
(lnEr) ²	-1.801** (0.095)	0.495* (0.061)	-2.153** (0.936)

lnFin • lnEr	0.144* (0.035)	-0.274** (0.019)	-1.896** (0.911)
控制变量	Yes	Yes	Yes
常数项	5.146* (1.863)	1.386 (1.517)	-2.150* (1.189)
Wald 值	344.42	538.98	59.65
AR (1)	0.807	0.031	0.026
AR (2)	0.986	0.739	0.332
Sargan 值 (P)	1.000	0.915	1.000
样本数	165	120	165

4.2.2 时间分样本回归

表 5 时间分样本回归结果

解释变量	被解释变量: lnFDI		
	(1)	(2)	(3)
	2003—2007 年	2008—2012 年	2013—2017 年
lnFDI (-1)	0.603*** (0.200)	0.803*** (0.091)	0.691*** (0.089)
lnFin	0.213*** (0.056)	-0.213 (0.212)	0.338** (0.019)
lnEr	0.179** (0.013)	-0.033*** (0.013)	0.062** (0.015)
(lnEr) ²	0.224** (0.095)	0.217** (0.017)	-0.194*** (0.095)
lnFin • lnEr	0.152** (0.063)	-0.037** (0.069)	-0.090** (0.011)
控制变量	Yes	Yes	Yes
常数项	-4.931***	0.248***	2.757*
	(1.556)	(0.017)	(2.515)
Wald 值	322.45	258.47	506.09
AR (1)	0.036	0.057	0.064
AR (2)	0.879	0.798	0.699
Sargan 值 (P)	0.546	0.514	0.244
样本数	150	150	150

本文将 2003—2017 年分为三组时间样本(2003—2007 年、2008—2012 年、2013—2017 年)进一步探究财政压力、环境规制与外商投资规模是否存在跨时差异,回归结果如表 5 所示。由第(1)列可知,财政压力、环境规制、二者交互项均与外商直接投资规模呈正相关关系,表明在 2003—2007 年期间,经济发展水平相对较低,资本依旧相对短缺,地方政府倾向于采用降低外资进入成本的优惠政策吸引外资,如地方政府可以选择降低环境规制作为吸引外资手段之一,更多地表现为粗放式经济增长模式。因此,在供需双方共同作用下,外资大量流入中国。由第(2)列可知,地方政府财政压力对引进外资起到阻碍作用,表明中国自 2008 年受到次贷危机的冲击,地方政府寻求更多内资以缓解财政压力,对外资产生挤出效应。环境规制在次贷危机发生之初对外资也呈现出挤出效应,随着经济复苏和经济刺激政策的减退,环境规制未达到拐点,依旧对引进外资起到积极的促进作用。2008—2012 年,二者交互项对外商投资起到阻碍作用,全球经济危机后,地方政府以经济绩效为核心,开启新一轮的投资,最终导致地方政府财政压力加大,在此期间,开始注重外商在中国投资的质量,环境规制逐步加强,一定程度上对外商在中国的投资起到阻碍作用。由第(3)列可知,相较于 2003—2007 年与 2008—2012 年,2013—2017 年我国地方政府财政压力呈进一步扩大趋势且对外资的依赖也呈上升趋势,环境规制越过环境库兹涅茨曲线的拐点,对外资的引入产生挤出效应。同时,二者交互项依旧是不利于外资的引入,进一步表明,财政压力越大的省份,随着环境规制进一步加强,各地实行更加严格的环境规制,此时中国周边国家为了发展经济逐步开始承接从中国转出的高污染、低技术等外资企业。

4.3 稳健性检验

由于时滞性存在于政策执行和投资过程中,财政压力、环境规制以及其他控制变量对引进外资也可能存在滞后效应。因此,本文对变量滞后一期进行稳健性检验,在控制所选控制变量的基础上,结果如表 6 所示。由表 6 可知,系数的正负方向与显著性并没有发生实质性的变化,回归结果是稳健的。

4.4 扩展分析

考虑到各地区财政压力与环境规制强度不同对外商直接投资的影响机制与路径可能会产生明显的跳跃式影响,即可能存在明显的门槛特征。因此,本文将地方政府财政压力、环境规制分别作为门槛变量,将环境规制、财政压力分别作为关键变量,借鉴 Hansen^[32]的研究成果,着眼于全国整体层面建立门槛回归模型进行进一步研究,基准模型如下所示:

表 6 稳健性检验结果

解释变量	被解释变量: lnFDI						
	2003—2017 年	东部	中部	西部	2003—2007 年	2008—2012 年	2013—2017 年
lnFDI(-1)	0.942*** (0.013)	-0.889*** (0.102)	0.900*** (0.170)	0.627** (0.295)	1.065*** (0.076)	0.988*** (0.051)	0.990*** (0.029)
lnFin(-1)	0.089*** (0.014)	0.018* (0.013)	0.063** (0.027)	0.069** (0.034)	0.128** (0.049)	-0.350** (0.136)	0.142** (0.063)
lnEr(-1)	0.132*** (0.035)	0.043*** (0.024)	-0.045** (0.021)	1.537* (0.819)	0.026** (0.011)	-0.220*** (0.073)	0.160* (0.817)
$[\ln Er(-1)]^2$	-0.115** (0.047)	-0.035** (0.002)	0.063** (0.030)	-1.041** (0.386)	0.140** (0.063)	0.373** (0.168)	-0.281** (0.137)
lnFin(-1) · lnEr(-1)	-0.122*** (0.019)	0.234* (0.025)	-0.004* (0.002)	-1.197** (0.559)	0.163** (0.082)	-0.074*** (0.024)	-0.166* (0.086)

控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
常数项	0.512*** (0.078)	0.792** (0.063)	0.754 (0.672)	0.306* (0.259)	-0.134 (0.334)	0.455* (0.261)	0.102 (0.143)
Wald 值	14161.68	186.05	230.06	69.96	404.84	442.72	672.67
AR(1)	0.001	0.029	0.183	0.091	0.153	0.083	0.045
AR(2)	0.187	0.241	0.291	0.364	0.629	0.935	0.793
Sargan 值(P)	0.919	1.000	1.000	1.000	0.481	0.508	0.337
样本数	450	165	120	165	150	150	150

$$\ln FDI_{it} = \kappa_1 \ln Er_{it} I(Fin_{it} \leq \gamma) + \sum_{i=1}^k \omega_i \ln X_{it} + v_i + \theta_i + \zeta_{it}$$

(5)

$$\ln FDI_{it} = \varpi_1 \ln Fin_{it} I(Er_{it} \leq \gamma) + \sum_{i=1}^k \omega_i \ln X_{it} + v_i + \theta_i + \zeta_{it}$$

(6)

式中： κ_1 、 ϖ_1 、 ω_i 分别为财政压力、环境规制和其他控制变量的回归系数，Fin、Er 分别为门槛变量， γ 为待估门槛值， v_i 、 θ_i 、 ζ_{it} 分别代表地区固定效应、时间固定效应与误差项， $I(\cdot)$ 为模型的指示函数，模型 (5) 与模型 (6) 均为单门槛模型，多门槛模型可以由此进一步扩展求得。

在进行面板门槛模型回归结果前，借助 stata14.0 分别对模型 (5) 与模型 (6) 基于面板门槛模型 Bootstrap 自抽样 300 次，将种子值设置为 1000。在无门槛效应假说条件下分别对政府干预、市场化发展为门槛进行显著性检验，检验结果如表 7 所示。由此可知，在 10% 的显著性水平下，财政压力对环境规制存在双重门槛效应，同时环境规制对财政压力也存在双重门槛效应。

表 7 门槛效应检验

变量	门限数	门限值	P 值	95%的置信区间	BS 次数	种子值
Fin	单一门限检验	0.809	0.077	[0.761, 0.852]	300	1000
	双重门限检验	2.349	0.030	[1.837, 3.301]	300	1000
	三重门限检验	1.727	0.477	[1.523, 1.876]	300	1000
Er	单一门限检验	0.019	0.002	[0.009, 0.028]	300	1000
	双重门限检验	0.035	0.041	[0.021, 0.044]	300	1000
	三重门限检验	0.021	0.433	[0.015, 0.036]	300	1000

确定门槛值后，分别以政府财政压力、地方环境规制作为门槛变量进行面板门槛回归分析，结果如表 8 所示。

表 8 门槛效应回归结果

解释变量	被解释变量：Er	
	Fin 门槛	Er 门槛
$\ln \text{Fin}(\text{Er} < 0.019)$		$-0.505^{***} (0.175)$
$\ln \text{Fin}(0.019 \leq \text{Er} \leq 0.035)$		$0.634^{***} (0.065)$
$\ln \text{Fin}(\text{Er} > 0.035)$		$-0.272^{***} (0.051)$
$\ln \text{Er}(\text{Fin} < 0.809)$	$0.038^{***} (0.010)$	
$\ln \text{Er}(0.809 \leq \text{Fin} \leq 2.349)$	$0.559^{***} (0.106)$	
$\ln \text{Er}(\text{Fin} > 2.349)$	$-0.421^{**} (0.166)$	
常数项	$0.606^{***} (0.050)$	$0.680^{***} (0.061)$
控制变量	YES	YES
R^2	0.836	0.856
样本数	450	450

将地方政府财政压力作为门槛变量时，在其他变量不变的情况下，地方政府财政压力对外商直接投资的影响程度不同，地方环境规制对地方引进外资存在显著性的影响。具体而言，在地方政府财政压力低于 0.809 时，加强环境规制对引进外资具有一定的拉动作用；当政府财政压力在区间 $[0.809, 2.349]$ 时，随着环境规制的进一步加强，对引进外资的拉动效应达到 0.559；当财政压力迈过第二门槛值 2.349 时，加强环境规制不利于引进外资，因为地方政府财政压力越大，则地方政府越有动力寻求预算外资金的增收来缓解收支缺口，那么地方政府寻求引进外资的动机也就越强，能通过降低环境规制强度等优惠政策来吸引外资从而缓解收支缺口。

当环境规制作为门槛变量时，在其他变量不变的前提下，在地方环境规制低于 0.019 时，较弱的环境规制与欠发达的环境治理体系导致大量污染型技术与产业转移到中国，一方面虽然加剧了环境污染，但依旧在环境规制的许可范围之内；另一方面弥补了地方政府财政收支缺口，地方政府较低的财政压力对外商直接投资规模的扩大起到促进作用。当地方环境规制介于 $[0.019, 0.035]$ 时，污染型、低技术型外资企业所获取的收益依旧大于治理污染的成本，再加上地方政府为了追求经济绩效，对环境治理采取模棱两可的态度，更加助推了外资企业通过“旋转门”等对地方政府进行贿赂，地方政府财政压力甚至达到最优，对外商直接投资规模的扩大起到进一步的拉动作用。当环境规制超过 0.035 时，此时对于地方政府而言，属于严格的环境规制，此时，地方政府通过降低环境规制吸引外资缓解财政压力是十分困难的，地方政府往往通过发行地方债等措施缓解财政收支缺口，这一后果就是地方政府财政压力越来越大，导致没有达到环境规制要求的外资进入地方投资愈加困难。

5 研究结论与建议

本文在分析地方政府财政压力、环境规制对外商直接投资影响机制的基础上，选取中国 2003—2017 年 30 个省份的面板数据，运用省级动态面板模型实证分析地方政府财政压力、环境规制是否促进外商在中国的直接投资，实证结果表明：

(1)就全国层面而言,在控制其他变量的情况下,地方政府财政压力越大,外商直接投资越容易引进。环境规制与外商直接投资之间的关系符合倒“U”型的环境库兹涅茨曲线,当财政压力增大而对环境规制依旧相对宽松时,吸引外资可以缓解当地的财政压力。地方政府财政压力与环境规制的交互项不利于引进外资,当下在地方财政与环境治理的双重压力下,中国招商引资规模相对下降。

(2)样本回归结果表明,东、中、西部地区在财政压力与环境规制条件下引进外资存在区域差异。随着改革进入深水区,在双重压力下引进外资方面又对地方政府提出新的时代要求。

(3)就门槛回归而言,地方政府财政压力在区间[0.809,2.349]时,环境规制对引进外资的拉动作用最优;当环境规制介于区间[0.019,0.035]时,地方政府财政压力对引进外资的拉动作用达到最优。

基于上述结论,在经济高质量发展背景下,本文就引进外资提出相应的对策建议。

在地方政府财政压力与环境规制加强的背景下,地方政府进一步优化引资结构、提高引资效率的关键不仅仅是引资政策的调整,还包括中央政府是否可以有效规范监督地方政府的不规范行为,逐步减轻对地方政府政绩的经济指标考核,同时地方政府应多途径增加其财政收入,避免短视行为,加强区域间合作,彻底摒弃“重经济发展、轻环境保护”的传统发展观和政绩观;地方政府部门在引资过程中要有选择、有针对性地引入高质量、高效益的外资,并引导外商投资逐步从一般加工向研发、高端设计和高附加值制造业领域扩展。同时,面对招商引资的竞争,随着环境规制的加强,各地政府也会进一步增加对地区环境治理的投资,积极引入国外先进技术和环保标准,吸引更加高质量的外资企业进入。

参考文献:

- [1]邓玉萍,许和连.外商直接投资、地方政府竞争与环境污染——基于财政分权视角的经验研究[J].中国人口·资源与环境,2013(7):155-163.
- [2]祝志勇,高扬志.财政压力与官员政绩的牵扯:细究地方政府投融资平台[J].改革,2010(12):30-35.
- [3]范子英.土地财政的根源:财政压力还是投资冲动[J].中国工业经济,2015(6):18-31.
- [4]傅勇,张晏.中国式分权与财政支出结构偏向:为增长而竞争的代价[J].管理世界,2007(3):4-12,22.
- [5]王永钦,陆铭.千年史的经济史:一个包含市场范围、经济增长和合约形式的理论[J].世界经济,2007(10):76-85.
- [6]Weingast B R.The economic role of political institutions:Market preserving federalism and economic development[J].Journal of Law,Economics and Organization,1995,11(1):1-31.
- [7]刘骞文,闫笑.地方政府“土地引资”背景下的FDI挤入挤出效应研究[J].财经研究,2016(1):17-29.
- [8]逯建,杨彬永.FDI与中国各城市的税收收入——基于221个城市数据的空间面板分析[J].国际贸易问题,2015(9):3-13.
- [9]岳金桂,陆晓晨.地方政府竞争、土地价格与外商直接投资——基于69个地级市面板数据的分析[J].南京审计大学学报,2018(2):35-45.

-
- [10]杨武, 李升. 税收征管不确定性与外商直接投资: 促进还是抑制[J]. 财贸经济, 2019(11): 50-65.
- [11]唐杰英. 环境规制、两控区政策与 FDI 的区位选择——基于中国企业数据的实证研究[J]. 国际贸易问题, 2019(5): 117-129.
- [12]Keller W, Levinson A. Pollution abatement costs and foreign direct investment inflows to U.S. States[J]. Review of Economics and Statistics, 2002, 84(4): 691-703.
- [13]Naughton H T. To shut down or to shift: Multinationals and environmental regulation[J]. Ecological Economics, 2014, 102: 113-117.
- [14]王孝松, 李博, 翟光宇. 引资竞争与地方政府环境规制[J]. 国际贸易问题, 2015(8): 51-61.
- [15]张栋浩, 樊此君. 环境规制如何影响外企规模——基于港澳台企业和非港澳台企业的异质性分析[J]. 国际经贸探索, 2019(10): 53-70.
- [16]曾贤刚. 环境规制、外商直接投资与“污染避难所”假说——基于中国 30 个省份面板数据的实证研究[J]. 经济理论与经济管理, 2010(11): 65-71.
- [17]Christmann P, Taylor G. Globalization and the environment: Determinants of firm self-regulation in China[J]. Journal of International Business Studies, 2001, 32(3): 439-458.
- [18]张中元, 赵国庆. 环境规制对 FDI 溢出效应的影响——来自中国市场的证据[J]. 经济理论与经济管理, 2012(2): 28-36.
- [19]蒋勇. 环境规制、环境规制竞争与就业——基于省际空间杜宾模型的分析[J]. 贵州财经大学学报, 2017(5): 79-89.
- [20]朱平芳, 张征宇, 姜国麟. FDI 与环境规制: 基于地方分权视角的实证研究[J]. 经济研究, 2011(6): 133-145.
- [21]陆铭, 李爽. 社会资本、非正式制度与经济发展[J]. 管理世界, 2008(9): 161-165, 179.
- [22]杨振宇. 制度环境对外资区域分布的影响: 来自中国 120 个典型城市的证据[J]. 北京工商大学学报(社会科学版), 2015(5): 41-52.
- [23]朱东波, 任力. 环境规制、外商直接投资与中国工业绿色转型[J]. 国际贸易问题, 2017(11): 70-81.
- [24]Roodman D. How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata[J]. The Stata Journal, 2009, 9(1): 86-136.
- [25]罗必良. 分税制、财政压力与政府“土地财政”偏好[J]. 学术研究, 2010(10): 27-35.
- [26]杨军, 贺苒瑶, 丛建辉. 环境规制、制造业 FDI 与门槛效应[J]. 经济问题, 2016(11): 24-28.
- [27]宋马林, 王舒鸿. 环境规制、技术进步与经济增长[J]. 经济研究, 2013(3): 122-134.

-
- [28]杨海生,陈少凌,罗党论,等.政策不稳定性与经济增长——来自中国地方官员变更的经验证据[J].管理世界,2014(9):13-28.
- [29]王小鲁,樊纲,刘鹏.中国经济增长方式转换和增长可持续性[J].经济研究,2009(1):4-16.
- [30]樊纲,王小鲁,马光荣.中国市场化进程对经济增长的贡献[J].经济研究,2011(9):4-16.
- [31]贺俊,刘亮亮,张玉娟.税收竞争、收入分权与中国环境污染[J].中国人口·资源与环境,2016(4):1-7.
- [32]Hansen E B.Threshold effects in non-dynamic panels:Estimation,testing and inference[J].Journal of Econometrics,1999,93(2):345-368.